

Arquitectura del proyecto

La arquitectura del proyecto está basada en un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) desarrollado con SQL Server Integration Services (SSIS). El objetivo principal es automatizar la carga de información desde un archivo de origen hacia una base de datos de SQL Server, aplicando validaciones y transformaciones para garantizar que los datos almacenados sean correctos y consistentes.

El proceso inicia con la extracción de la información desde un archivo plano, el cual contiene los registros que serán procesados. Posteriormente, los datos pasan por diferentes componentes de transformación, donde se ordenan, se validan mediante una división condicional, se generan columnas derivadas cuando es necesario y se convierten los tipos de datos para que sean compatibles con la estructura de la base de datos.

Durante la ejecución también se contempla el manejo de errores. Los registros que no cumplen con las reglas establecidas no interrumpen el proceso; en su lugar, son enviados a un archivo de errores para facilitar su revisión y posterior corrección. De esta manera, únicamente los registros válidos continúan hasta el destino final.

Finalmente, la información procesada es cargada en las tablas de SQL Server mediante un destino OLE DB. Esta arquitectura permite que el proceso sea organizado, fácil de mantener y eficiente, ya que separa claramente las etapas de extracción, transformación y carga, además de implementar un mecanismo para el control de errores y la validación de la información antes de almacenarla en la base de datos.